

Angabe: [\\duke\testmall](#) **Abgabe:** U:\\< Visual Studio Solution>

EM-Qualifikation

Aufgabenstellung:

1. **Einlesen und Konsolenausgabe:** Die Daten der Datei **Games.csv** sind in ein Array, dessen Elemente jeweils die Daten eines Fussballspiels beschreiben (als Datenkapsel-Objekte, Klassenname: „**Game**“), einzulesen und auszugeben (siehe Screenshot unten).
2. **Filtern und Konsolenausgabe:** Der Benutzer des Programms wird aufgefordert, den Namen eines Landes einzugeben. Die Spielliste ist nun derart zu filtern, dass nur jene Spiele auszugeben sind, an denen das Land beteiligt war. Es wird dabei nicht auf Groß/Kleinschreibung geachtet.
3. **Ausgabe der Top Scorer:** Am Ende des Programms wird eine Auswertung ermittelt und ausgegeben, welche Länder wieviele Tore geschossen haben.
 - Definieren Sie dazu eine weitere Datenkapsel namens „**Goals**“ für das Land (Country) und die Anzahl der Tore (NrOfGoals) dieses Landes,
 - und erstellen Sie eine Liste, in die für jedes Land ein **Goals**-Objekt angelegt wird (In unserem Beispiel wären das 6 Länder; das hängt aber von der CSV-Datei ab!). Zählen Sie für jedes dieser Länder die Anzahl der Tore, die es in allen Spielen geschossen hat.
 - Sortieren Sie die Liste
 - und geben Sie sie dann auf die Konsole aus.

Definieren und Implementieren Sie sinnvolle Methoden für zusammenhängende Funktionsblöcke und wiederverwendbare Abläufe!

Die Methode für die Bildschirmausgabe soll z.B. für die Ausgabe der gesamten Liste und genauso für die Ausgabe der gefilterten Liste verwendet werden.

```
EM-Qualifikation 2012
=====
Alle eingelesenen Spiele:
Home      Guest      Score
Belgien   Deutschland  0:1
Kasachstan   Türkei      0:3
Deutschland   Aserbaidtschan  6:1
Österreich   Kasachstan   2:0
Türkei       Belgien      3:2
Kasachstan   Belgien      0:2
Österreich   Aserbaidtschan  3:0
Deutschland   Türkei      3:0
Aserbaidtschan   Türkei      1:0
Kasachstan   Deutschland  0:3
Belgien      Österreich   4:4
Österreich   Belgien      0:2
Deutschland   Kasachstan   4:0
Türkei       Österreich   2:0
Belgien      Aserbaidtschan  4:1
Kasachstan   Aserbaidtschan  2:1
Österreich   Deutschland  1:2
Belgien      Türkei       1:1
Aserbaidtschan   Deutschland  1:3
Aserbaidtschan   Belgien      1:1
Türkei       Kasachstan   2:1
Deutschland   Österreich   6:2
Österreich   Türkei       0:0

Abfrage der Spiele für ein bestimmtes Land
Land: belgien
Home      Guest      Score
Belgien   Deutschland  0:1
Türkei     Belgien      3:2
Kasachstan   Belgien      0:2
Belgien    Österreich   4:4
Österreich   Belgien      0:2
Belgien    Aserbaidtschan  4:1
Belgien    Türkei       1:1
Aserbaidtschan   Belgien      1:1

Top Scorer:
=====
28 Deutschland
16 Belgien
12 Österreich
11 Türkei
6 Aserbaidtschan
3 Kasachstan
```